

QUANG HÌNH (Phần 4)*Người soạn : Thầy LÊ MINH SƠN*

Câu 1. Cho hai thấu kính hội tụ đặt đồng trục theo thứ tự L_1 , L_2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm) và cách nhau một khoảng $a = 80$ (cm). Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách L_1 một đoạn 30 (cm). Ảnh cuối cùng A'B' của AB qua quang hệ là:

- A. ảnh thật, nằm sau L_1 cách L_1 một đoạn 60 (cm).
- B. ảnh ảo, nằm trước L_2 cách L_2 một đoạn 20 (cm).
- C. ảnh thật, nằm sau L_2 cách L_2 một đoạn 100 (cm).
- D. ảnh ảo, nằm trước L_2 cách L_2 một đoạn 100 (cm).

Câu 2. Cho hai thấu kính L_1 ($f_1 = 10$ cm) và L_2 ($f_2 = -15$ cm) đặt đồng trục và cách nhau 20cm. Điểm sáng S ở ngoài hệ, phía bên L_1 và cách L_1 đoạn $d_1 = 15$ cm. Ảnh qua hệ là:

- A. ảnh ảo và cách L_2 20 cm
- B. ảnh thật và cách L_2 20 cm
- C. ảnh thật và cách L_2 30 cm
- D. ảnh ảo và cách L_2 40 cm

Câu 3. Điểm sáng S đặt trên trục chính trước hệ hai thấu kính L_1 ($f_1 = 12$ cm) và L_2 ($f_2 = 24$ cm) đặt đồng trục. S nằm về phía L_1 và cách thấu kính L_1 đoạn 36 cm. Để chùm sáng từ S phát ra sau khi qua hệ trở thành chùm sáng song song thì khoảng cách hai thấu kính là:

- A. 36 cm
- B. 40 cm
- C. 42 cm
- D. 72 cm

Câu 4. Cho thấu kính O_1 ($D_1 = 4$ đp) đặt đồng trục với thấu kính O_2 ($D_2 = -5$ đp). Chiếu tới quang hệ một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. Để chùm ló ra khỏi quang hệ cũng là chùm sáng song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính là:

- A. $L = 25$ (cm).
- B. $L = 20$ (cm).
- C. $L = 10$ (cm).
- D. $L = 5$ (cm).

Câu 5: Cho hai thấu kính đồng trục O_1 , O_2 đặt cách nhau 10cm, có tiêu cự lần lượt là $f_1 = 10$ cm và $f_2 = 40$ cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính là 10cm. Trước thấu kính O_1 đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính. Trong các điều kiện về khoảng từ vật AB đến thấu kính O_1 sau đây, điều kiện nào phải thỏa mãn để ảnh của AB qua hệ thấu kính là ảnh ảo :

- A. $d > 7,5$ cm
- B. $d < 15$ cm
- C. $d < 7,5$ cm
- D. $d < 25$ cm

Câu 6: Hai thấu kính ghép sát có tiêu cự $f_1 = 30$ cm và $f_2 = 60$ cm. Thấu kính tương đương hai thấu kính này có tiêu cự là:

- A. 90cm.
- B. 30cm.
- C. 20cm.
- D. 45cm

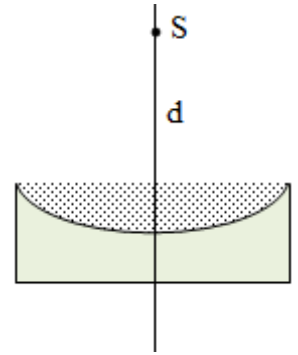
Câu 7: Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với một thấu kính phân kì có độ lớn tiêu cự 10 cm ta có được thấu kính tương đương với tiêu cự là

- A. 50 cm.
- B. 15 cm.
- C. 20 cm.
- D. - 15 cm.

Câu 8: Hai thấu kính mỏng có tiêu cự lần lượt là $f_1 = 10$ cm và $f_2 = -20$ cm ghép sát nhau sẽ tương đương với một thấu kính duy nhất có độ tụ:

- A. $D = -10$ điốp
- B. $D = -5$ điốp
- C. $D = 5$ điốp
- D. $D = 10$ điốp

* Một thấu kính phẳng – lõm làm bằng thủy tinh có tiêu cự $f_1 = -20$ cm. Thấu kính được đặt sao cho trục chính thẳng đứng, mặt lõm hướng lên trên. Một điểm sáng S nằm trên trục chính và cách thấu kính một đoạn d (hình vẽ). Dùng dữ kiện này để trả lời câu 9, 10



Câu 9. Ảnh S' của S tạo bởi thấu kính cách thấu kính 12 cm. Tìm d .

- A. $d = 20$ cm B. $d = 30$ cm
C. $d = 40$ cm D. $d = 10$ cm

Câu 10. Giữ nguyên S và cố định thấu kính. Đổ một chất lỏng trong suốt vào mặt lõm. Bây giờ ảnh S' của S qua hệ hai thấu kính là ảnh ảo và cách thấu kính 20 cm. Tiêu cự f_2 của thấu kính chất lỏng là :

- A. $f_2 = 20$ cm B. $f_2 = 30$ cm C. $f_2 = 40$ cm D. $f_2 = 10$ cm

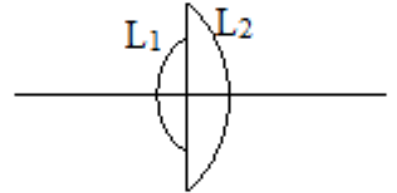
Câu 11. Cho hai thấu kính L_1 ($f_1 = 25$ cm) và L_2 ($f_2 = 10$ cm) đặt đồng trục và cách nhau đoạn ℓ . Vật sáng AB đặt trước và vuông góc với trục chính của L_1 , cách L_1 50 cm. Ảnh A_2B_2 cho bởi hệ là ảnh thật và cách L_2 một đoạn 15 cm. Khoảng cách ℓ giữa hai thấu kính bằng:

- A. 80 cm B. 60 cm C. 100 cm D. 120 cm

Câu 12: Cho hai thấu kính đồng trục O_1, O_2 đặt cách nhau 10cm, có tiêu cự lần lượt là $f_1 = 10$ cm và $f_2 = 40$ cm. Trước thấu kính O_1 đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính. Khoảng cách giữa hai thấu kính nhận giá trị nào sau đây để độ cao của ảnh qua hệ thấu kính không phụ thuộc vào vị trí đặt vật AB trước thấu kính O.

- A. $l = 50$ cm B. $l = 40$ cm C. $l = 55$ cm D. $l = 45$ cm

* Một thấu kính phẳng lồi L_1 có tiêu cự $f_1 = 20$ cm được ghép sát đồng trục với một thấu kính phẳng lõm L_2 có tiêu cự $f_2 = 60$ cm. Mặt phẳng 2 kính ghép sát nhau như hình vẽ. Thấu kính L_2 có đường kính gấp đôi L_1 . Một điểm sáng S nằm trên trục chính của hệ, trước L_1 cách L_1 đoạn $d = 75$ cm. Đặt mắt đằng sau 2 thấu kính ta quan sát thấy 2 ảnh S_1, S_2 – Với S_1 là ảnh của S qua hệ 2 thấu kính, S_2 là ảnh của S qua thấu kính L_2 . Dùng dữ kiện này để trả lời câu 13, 14



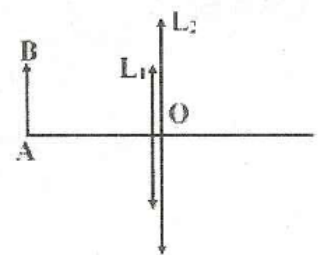
Câu 13. Hai ảnh S_1, S_2 của S cách hệ thấu kính lần lượt là :

- A. 15,8cm và 33,3cm B. 33,3cm và 15,8cm
C. 12,5cm và 33,3cm D. 33,3cm và 12,5cm

Câu 14. Tìm điều kiện về vị trí của S để 2 ảnh đều thật

- A. $d < 60$ cm B. $d > 60$ cm C. $20\text{cm} < d < 60$ cm D. $d < 20$ cm

Câu 15. Hai thấu kính L_1 và L_2 có tiêu cự bằng nhau $f_1 = f_2 = 30$ cm, ghép sát đồng trục. Đặt một vật AB ở trước L_1 một đoạn $d_1 > 0$ vuông góc với trục của hệ thấu kính như hình vẽ. Chùm sáng phát ra từ vật chia làm phần: phần ngoài chỉ đi qua L_2 cho ảnh $A'B'$ và phần trong đi qua cả hai thấu kính cho ảnh A_2B_2 . Nếu hai ảnh đó cao bằng nhau thì d_1 sẽ nhận giá trị nào dưới đây :



- A. 36cm B. 25cm C. 30cm D. 20cm